

---

 Nom i cognoms:
 

---

**Pregunta 1:** (5%+ 5%)

Troba la imatge de la corba  $y = e^x$  considerant  $\mathbb{R}^2$  com un espai afí:

- Aplicant la translació en direcció  $\vec{v} = (2, 3)$
- Aplicant la homotecia de centre  $o = (1, 1)$  i  $\lambda = 2$

**Pregunta 2:** (10%)

Considera l'espai afí euclidià  $\mathbb{R}^2$ . Sigui:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x + 1\},$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x + 3y = 4\}.$$

Siguin  $F_1$  i  $F_2$  els subespais vectorials directors d' $A$  i  $B$ , respectivament. Sigui  $\sigma_A$  la simetria respecte al subespai afí  $\mathcal{A} = (A, F_1)$ . Calcula  $\sigma_A(F_2)$ .

**Pregunta 3:** (15%)

Siguin  $a, b, c, d$  i  $e = (0, 2)$  punts del pla  $\mathbb{R}^2$ . Es sap que el baricentre del sistema

$$((a, 1), (b, 1), (c, 1), (d, 1))$$

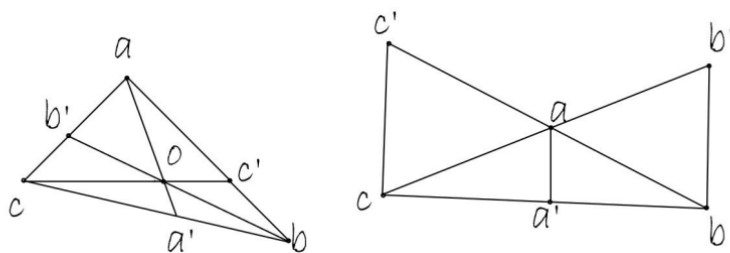
és el punt  $g = (\frac{5}{4}, \frac{5}{4})$ , i que el punt mig del segment  $\overline{ab}$  és  $m = (2, 1)$ .

Calcula el baricentre del triangle determinat pels punts  $c, d$  i  $e$ .

**Pregunta 4:** (25%)

En un pla afí, sigui  $abc$  un triangle, i siguin  $a', b', c'$  punts situats respectivament als costats  $bc, ca$  i  $ab$ . Si les rectes  $L_{aa'}, L_{bb'}$  i  $L_{cc'}$  són concurrents o paral·leles, llavors es compleix:

$$\frac{\overrightarrow{a'b}}{\overrightarrow{a'c}} \cdot \frac{\overrightarrow{b'c}}{\overrightarrow{b'a}} \cdot \frac{\overrightarrow{c'a}}{\overrightarrow{c'b}} = -1.$$

**Pregunta 5:** (20%)

Sigui  $\mathcal{A} = (A, V)$  i  $\mathcal{B} = (B, V')$  dos espais afins tals que  $\Psi : A \rightarrow B$  una aplicació afí.

Llavors  $\Psi$  és bijectiva si i només si  $\vec{\Psi}$  és bijectiva

**Pregunta 6:** (20%)

Prova que per a tot espai afí euclidià  $\mathcal{A}$  de dimensió  $n$ .

$$\dim_m(\mathcal{A}) = n + 1$$